

ROADMAP PROTOTYPE

CHATBOT SUP'PTIC

8 février - 13 février 2026 (6 jours)

Documentation technique complète pour
le développement du prototype

Rédigé par :

NKOUMOU TJADE

Chef de la Division de Programmation
Club Informatique SUP'PTIC

Table des matières

1	Contexte et Contraintes	2
1.1	Situation actuelle	2
1.2	Équipes disponibles (10 personnes)	2
1.3	Stratégie de Génération des Données	2
2	Objectif du Prototype	3
2.1	Livrable final (13 février 18h)	3
2.2	Principe de Génération Massive	3
3	Planning Détaillé Jour par Jour	4
3.1	DIMANCHE 8 FÉVRIER - Jour 1 : Fondations et Première Vague	4
3.1.1	Matin (8h-12h) - Setup & Démarrage	4
3.1.2	Après-midi (14h-18h) - Production Intensive	5
3.1.3	Fin de journée (18h-18h30)	6
3.2	LUNDI 9 FÉVRIER - Jour 2 : Algorithme et Vague Massive	7
3.2.1	Matin (8h-12h) - Cur Algorithmique	7
3.2.2	Après-midi (14h-18h) - Intégration & Production	7
3.2.3	Soir (18h-19h)	8
3.3	MARDI 10 FÉVRIER - Jour 3 : Feedback et Finalisation 1000+	9
3.3.1	Matin (8h-12h) - Système Feedback	9
3.3.2	Après-midi (14h-18h) - Raffinement	9
3.4	MERCREDI 11 FÉVRIER - Jour 4 : Tests et Debugging	11
3.4.1	Matin (8h-12h) - Tests Intensifs	11
3.4.2	Après-midi (14h-18h) - Corrections	11
3.4.3	Soir (18h-19h)	11
3.5	JEUDI 12 FÉVRIER - Jour 5 : Documentation et Démo	12
3.5.1	Matin (8h-12h) - Documentation Technique	12
3.5.2	Après-midi (14h-18h) - Préparation Démo	12
3.6	VENDREDI 13 FÉVRIER - Jour 6 : Finalisation et Livraison	14
3.6.1	Matin (8h-12h) - Polish Final	14
3.6.2	Après-midi (14h-17h) - Déploiement & Documentation	14
3.6.3	Fin de journée (17h-18h) - Démo Officielle	14
4	Livrables Attendus (13 février 18h)	15
4.1	Code	15
4.2	Documentation	15
4.3	Démo	15
5	Indicateurs de Succès	16
6	Points d'Attention Critiques	17
6.1	Risques identifiés	17
6.2	Bonnes pratiques	17
6.3	Gestion Production Massive	17

1 Contexte et Contraintes

1.1 Situation actuelle

- ✔ **Documentation technique complète** : algorithme TF-IDF, architecture BD, gestion FAQ v2.0
- ✔ **Maquette wireframe** déjà proposée (à finaliser)
- ✗ **Pas de données CSV réelles** : nécessité de génération massive

1.2 Équipes disponibles (10 personnes)

1. **Base de Données (2 places)**
Mission : Django models, migrations, optimisation, scripts d'import
2. **Structuration des Données (4 places)**
Mission : Génération massive CSV avec IA, nettoyage, validation
3. **Backend (2 places)**
Mission : API Django, TF-IDF, similarité cosinus, endpoints REST
4. **Frontend (2 places)**
Mission : Interface chat HTML/CSS/JS, connexion API, design responsive

1.3 Stratégie de Génération des Données

Approche par Vagues de 100 Q/R

L'équipe Structuration des Données fonctionne en **vagues de 100 Q/R par sous-thème**.

Objectif ambitieux : 1000+ Q/R pour le prototype

Méthode :

- Chaque sous-groupe génère 100 Q/R par session de travail
- Focus sur un sous-thème à la fois pour garantir cohérence
- Utilisation intensive d'IA générative (ChatGPT, Claude, Copilot)
- Validation par échantillonnage (20% des Q/R)

2 Objectif du Prototype

2.1 Livrable final (13 février 18h)

Un chatbot fonctionnel démontrant :

- ✓ **Recherche par similarité TF-IDF** opérationnelle sur 1000+ Q/R
- ✓ **Base de données Django** avec modèles complets et relations
- ✓ **API REST fonctionnelle** : endpoints FAQ, feedback, statistiques
- ✓ **Interface HTML/CSS/JS** basée sur wireframe existant
- ✓ **1000+ Q/R validées** couvrant toutes les catégories principales
- ✓ **Système de feedback** opérationnel (👍 👎)
- ✓ **Documentation complète** : README, API, guide BD

2.2 Principe de Génération Massive

Pipeline de Production

Jour 1-2 : 400 Q/R

Jour 3-4 : 600 Q/R supplémentaires

Total : 1000+ Q/R en 4 jours

Répartition par catégorie :

- Introduction & Historique : 100 Q/R
- Inscriptions & Admissions : 100 Q/R
- Examens & Évaluations : 100 Q/R
- Vie Étudiante : 100 Q/R
- Services Administratifs : 100 Q/R
- Programmes Académiques : 100 Q/R
- Infrastructures & Ressources : 100 Q/R
- Carrières & Insertion Professionnelle : 100 Q/R
- Communication & Vie Institutionnelle : 100 Q/R
- Vie Pratique : 100 Q/R

Total : 1000 Q/R

3 Planning Détaillé Jour par Jour

3.1 DIMANCHE 8 FÉVRIER - Jour 1 : Fondations et Première Vague

3.1.1 Matin (8h-12h) - Setup & Démarrage

Équipe Base de Données

- ☐ Créer nouveau dépôt Git propre
- ☐ Initialiser projet Django (django-admin startproject)
- ☐ Définir les 5 models Django :
 - Utilisateurs (extension AbstractUser)
 - Catégories
 - FAQ (question, réponse, catégorie, sous-thème, source)
 - FAQVector (vecteur TF-IDF, norme)
 - Feedback (utilisateur, FAQ, type, score, commentaire)
- ☐ Ajouter contraintes et relations (ForeignKey, CASCADE/RESTRICT)
- ☐ Première migration (makemigrations + migrate)

Équipe Structuration des Données

- ☐ **Sous-groupe 1** : Première vague de génération
 - 100 Q/R sur "Introduction & Historique"
 - Utiliser le CSV de référence déjà défini
 - Respecter les règles de qualité et validation
- ☐ **Sous-groupe 2** : Deuxième vague de génération
 - 100 Q/R sur "Inscriptions & Admissions"
 - Respecter le même format CSV de référence
 - Validation croisée entre sous-groupes

Équipe Backend

- ☐ Installer dépendances (requirements.txt)

```
Django==4.2.7
django-rest-framework==3.14.0
django-cors-headers==4.3.1
scikit-learn==1.3.2
pandas==2.1.3
numpy==1.26.2
```

- ☐ Créer structure apps Django : `faq/`, `chatbot/`, `users/`
- ☐ Implémenter module prétraitement texte (tokenization, stopwords français)

Équipe Frontend

- ☐ Finaliser wireframe de l'interface chat
- ☐ Setup projet HTML/CSS/JS :
 - Structure de base : `index.html`, `styles.css`, `app.js`

— Framework CSS (Bootstrap)

- ☐ Créer composants de base (zone messages, input, boutons)

3.1.2 Après-midi (14h-18h) - Production Intensive

Tous ensemble

- ☐ **Réunion synchronisation** (14h-14h30)
- ☐ Officialiser architecture projet sur nouveau dépôt
- ☐ Commit initial avec structure complète

Architecture projet

```
ChatBot/
  backend/
    config/          # Paramètres Django (settings, urls, wsgi)
    faq/             # App gestion FAQ (stockage et réponses)
    chatbot/         # App algorithme TF-IDF et prétraitement texte
    users/           # App gestion des utilisateurs + feedback
    manage.py        # Commandes Django (runserver, migrations)
    db.sqlite3       # Base de données SQLite par défaut

  frontend/         # Interface utilisateur (HTML/CSS/JS)
    index.html
    css/             # Styles
    js/              # Scripts dynamiques
    assets/          # Images, icônes, ressources statiques

  data/
    csv/             # Fichiers CSV générés par structuration
    scripts/         # Scripts import/export (CSV BD)

  docs/             # Documentation technique et fonctionnelle

  venv/              # Environnement virtuel Python (isolé)

  requirements.txt   # Liste des dépendances Python
```

Équipe Structuration (Production massive)

- ☐ **Sous-groupe 1** : Troisième vague
 - 100 Q/R sur "Examens & Évaluations - Modalités"
 - Respecter le format CSV de référence
 - Validation interne avant livraison
- ☐ **Sous-groupe 2** : Quatrième vague
 - 100 Q/R sur "Vie Étudiante - Clubs et associations"
 - Respecter le même format CSV de référence
 - Validation interne avant livraison
- ☐ **Validation croisée**

- Chaque sous-groupe valide 20% des Q/R de l'autre
- Vérification cohérence, clarté et absence de doublons

Équipe Backend

- ☐ Implémenter fonction `preprocess_text(text)`
- ☐ Créer fixtures de test (10 FAQ, 3 catégories, 2 utilisateurs)

Équipe Frontend

- ☐ Implémenter structure HTML complète
- ☐ Styliser interface (CSS)
- ☐ Préparer logique d'envoi requête (fetch API)

Équipe Base de Données

- ☐ Créer script d'import CSV Django
- ☐ Tester import avec 50 premières Q/R
- ☐ Créer index sur colonnes critiques

3.1.3 Fin de journée (18h-18h30)

- ☐ **Stand-up** : chaque équipe présente avancement
- ☐ Vérifier objectif atteint : 300 Q/R générées
- ☐ Identifier blocages éventuels

3.2 LUNDI 9 FÉVRIER - Jour 2 : Algorithmes et Vague Massive

3.2.1 Matin (8h-12h) - Cur Algorithmique

Équipe Backend

- ☐ Implémenter vectorisation TF-IDF complète :
 - Fonction `train_vectorizer(corpus)`
 - Fonction `compute_tfidf_vector(text)`
 - Calcul et stockage vecteurs dans `FAQVector`
 - Calcul normes vectorielles
- ☐ Implémenter similarité cosinus :
 - Fonction `compute_cosine_similarity(vec1, vec2)`
 - Fonction `find_best_faq(question, top_k=3)`

Équipe Structuration (Vagues 4-5-6)

- ☐ **Vague 5** : 100 Q/R "Services Administratifs - Scolarité"
 - Respecter le format CSV de référence
 - Validation interne avant livraison
- ☐ **Vague 6** : 100 Q/R "Programmes Académiques - Filières"
 - Respecter le même format CSV de référence
 - Validation interne avant livraison
- ☐ **Objectif session** : 300 Q/R supplémentaires Total : 600 Q/R
 - Vérifier cohérence et homogénéité des données
 - Validation croisée entre sous-groupes

Équipe Base de Données

- ☐ Optimiser script d'import (traitement par batch)
- ☐ Import des 600 Q/R dans la base
- ☐ Vérifier intégrité référentielle

Équipe Frontend

- ☐ Implémenter logique envoi requête
- ☐ Affichage réponse chatbot (bulle de message)
- ☐ Gérer états de chargement (spinner)

3.2.2 Après-midi (14h-18h) - Intégration & Production

Équipe Backend

- ☐ Créer endpoints API REST (Django REST Framework) :
 - `POST /api/chatbot/ask/` - poser question
 - `GET /api/faq/` - lister FAQ
 - `GET /api/categories/` - lister catégories
- ☐ Tester endpoints avec Postman/curl

Équipe Structuration (Vagues 7-8)

- ☐ **Vague 7** : 100 Q/R "Carrières & Insertion - Stages"
 - Respecter le format CSV de référence
 - Validation interne avant livraison
- ☐ **Vague 8** : 100 Q/R "Inscriptions - Documents requis"
 - Respecter le même format CSV de référence
 - Validation interne avant livraison
- ☐ **Validation finale** : vérifier cohérence 800 Q/R totales
 - Contrôle qualité global
 - Vérification absence de doublons
 - Validation croisée entre sous-groupes

Équipe Frontend

- ☐ Connecter frontend à API backend
- ☐ Tester envoi question et affichage réponse
- ☐ Gérer erreurs (pas de réponse, API indisponible)

Équipe Base de Données

- ☐ Import des 800 Q/R totales
- ☐ Vérifier que tous vecteurs sont calculés
- ☐ Requêtes de vérification (count, duplicates)

3.2.3 Soir (18h-19h)

- ☐ **Test end-to-end** : parcours utilisateur complet
- ☐ Vérifier : 800 Q/R en base, algorithme fonctionnel
- ☐ Identifier bugs critiques à corriger demain

3.3 MARDI 10 FÉVRIER - Jour 3 : Feedback et Finalisation 1000+

3.3.1 Matin (8h-12h) - Système Feedback

Équipe Backend

- ☐ Implémenter endpoint feedback :
 - POST /api/feedback/ - enregistrer feedback
 - Sauvegarder : user_id, faq_id, type (👍/👎), score, commentaire
- ☐ Créer endpoint statistiques :
 - GET /api/stats/ - FAQ par taux satisfaction
 - GET /api/stats/categories/ - répartition par catégorie

Équipe Structuration (Vagues finales 9-10)

- ☐ **Vague 9** : 100 Q/R "Examens - Rattrapages et notes"
 - Respecter le format CSV de référence
 - Validation interne avant livraison
- ☐ **Vague 10** : 100 Q/R "Vie Pratique - Transport, restauration"
 - Respecter le même format CSV de référence
 - Validation interne avant livraison
- ☐ **OBJECTIF ATTEINT** : 1000 Q/R
 - Vérification cohérence globale
 - Contrôle qualité final (échantillon 10%)
 - Enrichissement : ajouter variantes pour Q/R importantes

Équipe Base de Données

- ☐ Ajouter 5-10 utilisateurs de test
- ☐ Créer données feedback fictives pour démo
- ☐ Tester requêtes analytiques (statistiques)

Équipe Frontend

- ☐ Ajouter boutons feedback (👍/👎) sous réponses
- ☐ Implémenter boîte commentaire feedback négatif
- ☐ Améliorer design (CSS responsive)

3.3.2 Après-midi (14h-18h) - Raffinement

Équipe Backend

- ☐ Ajouter système seuil de confiance :
 - Score < 0.6 : "Je n'ai pas trouvé de réponse précise"
 - 0.6 < Score < 0.8 : "Voici la réponse la plus proche"
 - Score > 0.8 : Réponse directe
- ☐ Optimiser recherche (caching si nécessaire)

Équipe Structuration

- ☐ Documenter toutes sources utilisées (SOURCES.md)
- ☐ Créer CSV final propre et consolidé
- ☐ Validation qualité finale (échantillon 10%)

Équipe Frontend

- ☐ Ajouter page "Statistiques" basique
- ☐ Implémenter liste catégories cliquables
- ☐ Améliorer UX mobile (responsive design)

Équipe Base de Données

- ☐ Import final 1000+ Q/R
- ☐ Créer backup complet base de données
- ☐ Tests d'intégrité référentielle

3.4 MERCREDI 11 FÉVRIER - Jour 4 : Tests et Debugging

3.4.1 Matin (8h-12h) - Tests Intensifs

Tous ensemble - Session Tests

- ☐ Chaque équipe teste fonctionnalités autres équipes
- ☐ Créer liste bugs : critiques / moyens / mineurs
- ☐ Tester avec questions réelles d'étudiants

Tests spécifiques

- ☐ **Backend** : Tester 100 questions variées, vérifier scores
- ☐ **Base de Données** : Test charge (100 requêtes simultanées)
- ☐ **Frontend** : Tester 3 navigateurs (Chrome, Firefox, Safari)
- ☐ **Structuration** : Vérifier qualité 1000+ Q/R finales

3.4.2 Après-midi (14h-18h) - Corrections

- ☐ **Backend** : Corriger bugs critiques algorithme
- ☐ **Backend** : Améliorer gestion cas edge
- ☐ **Base de Données** : Optimiser requêtes lentes
- ☐ **Structuration** : Corriger Q/R problématiques
- ☐ **Frontend** : Corriger bugs UI/UX
- ☐ **Frontend** : Améliorer messages erreur

3.4.3 Soir (18h-19h)

- ☐ Réunion priorisation : dernières tâches critiques
- ☐ Définir qui fait quoi pour jeudi/vendredi

3.5 JEUDI 12 FÉVRIER - Jour 5 : Documentation et Démo

3.5.1 Matin (8h-12h) - Documentation Technique

Équipe Backend

- ☐ Documenter API (README_API.md) :
 - Endpoints disponibles
 - Format requêtes/réponses
 - Exemples utilisation
- ☐ Créer requirements.txt à jour
- ☐ Commenter code critique

Équipe Base de Données

- ☐ Documenter schéma BD (diagramme ER)
- ☐ Créer guide installation et migration
- ☐ Préparer scripts seed (données démo)

Équipe Structuration

- ☐ Rédiger guide contribution CSV
- ☐ Créer FAQ meta sur chatbot :
 - "Comment fonctionne ce chatbot ?"
 - "Que faire si pas de réponse ?"

Équipe Frontend

- ☐ Créer page "À propos" expliquant projet
- ☐ Ajouter guide utilisation (tooltips, onboarding)
- ☐ Documenter code frontend

3.5.2 Après-midi (14h-18h) - Préparation Démo

Tous ensemble

- ☐ Créer scénario démonstration :
 1. Introduction contexte
 2. Architecture technique
 3. Démonstration live (10 questions variées)
 4. Système feedback
 5. Statistiques
 6. Perspectives futures
- ☐ Préparer slides présentation (PowerPoint/Google Slides)
- ☐ Répéter démo 2-3 fois

Tâches spécifiques

- ☐ **Backend** : Préparer 10 questions démo impressionnantes
- ☐ **Base de Données** : Créer données feedback réalistes
- ☐ **Frontend** : Assurer visuel impeccable
- ☐ **Structuration** : Story de collecte données

3.6 VENDREDI 13 FÉVRIER - Jour 6 : Finalisation et Livraison

3.6.1 Matin (8h-12h) - Polish Final

Tous ensemble - Session Polissage

- ☐ Derniers ajustements UI/UX
- ☐ Vérification complète endpoints
- ☐ Test final end-to-end complet
- ☐ Vérification responsive (mobile, tablette, desktop)

Par équipe

- ☐ **Backend** : Logs et monitoring basique
- ☐ **Base de Données** : Backup final
- ☐ **Frontend** : Optimisation performances
- ☐ **Structuration** : Export CSV final

3.6.2 Après-midi (14h-17h) - Déploiement & Documentation

- ☐ Déployer sur serveur test (Heroku/PythonAnywhere/Railway)
- ☐ Finaliser README.md principal :
 - Description projet
 - Installation et setup
 - Architecture
 - Screenshots
 - Guide utilisation
 - Roadmap future
- ☐ Créer CHANGELOG.md
- ☐ Tag version v0.1.0-prototype

3.6.3 Fin de journée (17h-18h) - Démo Officielle

DÉMONSTRATION FINALE

- Présentation prototype devant équipe/encadrant/évaluateur
- Démonstration système complet
- Réponse aux questions
- Collecte feedbacks
- Discussion prochaines étapes

4 Livrables Attendus (13 février 18h)

4.1 Code

- ✓ Projet Django complet avec 3 apps (faq, chatbot, users)
- ✓ Frontend HTML/CSS/JS fonctionnel
- ✓ Base de données avec 1000+ Q/R
- ✓ API REST documentée

4.2 Documentation

- ✓ README.md complet
- ✓ Documentation API (README_API.md)
- ✓ Guide BD (schéma ER + migrations)
- ✓ Guide contribution CSV
- ✓ CHANGELOG.md

4.3 Démo

- ✓ Application déployée et accessible en ligne
- ✓ Présentation PowerPoint (10-15 slides)
- ✓ Scénario démo préparé
- ✓ 10 questions test impressionnantes

5 Indicateurs de Succès

Critère	Objectif	Mesure
Q/R dans la base	1000+	COUNT(*) FROM faq
Taux de réponse	>70%	Questions score >0.6
API fonctionnelle	100%	Tous endpoints testés
Interface utilisable	✓	Chat + feedback OK
Documentation	✓	README + API + BD
Démo prête	✓	Scénario testé 3x

TABLE 1 – Critères de validation du prototype

6 Points d'Attention Critiques

6.1 Risques identifiés

1. **Synchronisation équipes** : Réunions quotidiennes obligatoires (matin + soir)
2. **Qualité vs Quantité** : Validation systématique 20% des Q/R générées
3. **Blocage technique** : Plan B si import CSV pose problème
4. **Scope creep** : NE PAS ajouter fonctionnalités non prévues
5. **Fatigue production** : Pauses régulières, rotation tâches

6.2 Bonnes pratiques

-  Commits Git fréquents (min. 2 par personne par jour)
-  Communication continue (groupe WhatsApp/Telegram)
-  Logger tous bugs dans fichier partagé
-  Tester après chaque feature importante
-  Pauses régulières pour éviter fatigue

6.3 Gestion Production Massive

Workflow Génération IA

Pour chaque vague de 100 Q/R :

1. Définir sous-thème précis
2. Créer prompt IA optimisé
3. Générer 120 Q/R (marge sécurité)
4. Validation croisée : 20% échantillon
5. Correction anomalies détectées
6. Export CSV consolidé
7. Import dans base test
8. Vérification vecteurs TF-IDF

Durée estimée par vague : 1h30 - 2h

Conclusion

L'objectif est clair :

Un prototype fonctionnel et impressionnant
avec 1000+ Q/R en 6 jours

✓ On peut le faire !

Let's build something amazing together !

Document préparé par :

NKOUMOU TJADE

Chef de la Division de Programmation
Club Informatique SUP'PTIC